USCS2101

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2021

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Em 1826, o químico inglês John Walker, ao misturar com um bastão carbonato de potássio e sulfeto de antimônio, verificou que pequenas quantidades dessa mistura grudavam no bastão. Ao raspar esse bastão em uma pedra para limpá-lo, ele pegou fogo. Estava assim criado o primeiro palito de fósforo. Atualmente, os palitos de fósforo são constituídos de clorato de potássio na cabeça do palito e fósforo vermelho na superfície de contato em que o palito é riscado.

a) Qual dos elementos químicos presentes no palito de Walker e no palito atual pertence ao grupo dos metais alcalinos? A qual função inorgânica pertencem o clorato de potássio e o sulfeto de antimônio?

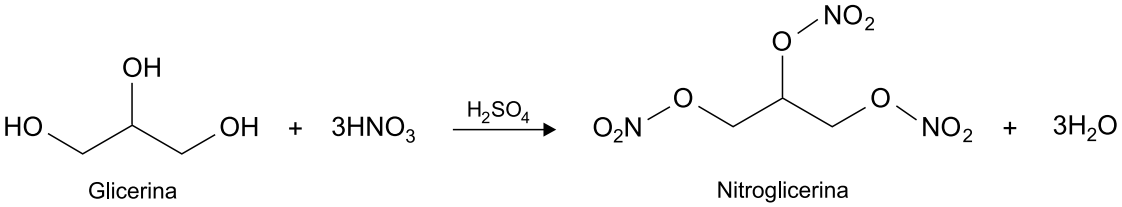
b) Considerando os compostos soda cáustica, vinagre e soro fisiológico, qual deles pode ser utilizado para diferenciar amostras de carbonato de potássio e clorato de potássio? Qual o efeito visual observado nessa diferenciação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Em 1847, o químico italiano Ascanio Sobrero pingou glicerina, uma substância solúvel em água, em uma mistura resfriada de ácido sulfúrico e ácido nítrico, e derramou a mistura resultante em água. O produto dessa reação formou uma camada oleosa sobre a superfície da água, composta por uma substância conhecida como nitroglicerina. A reação ocorrida pode ser representada pela equação química a seguir.



Glicerina Nitroglicerina

a) Considerando a descrição do produto da reação entre ácido sulfúrico, ácido nítrico e glicerina, indique a polaridade da molécula de nitroglicerina. Que tipo de interação intermolecular deixa de existir quando a glicerina é convertida em nitroglicerina?

b) Considerando que a reação de produção da nitroglicerina libere aproximadamente 0,3 kJ por grama de glicerina, calcule o ΔH da reação em kJ/mol. Em seguida, com base na tabela apresentada, calcule a entalpia de formação do ácido nítrico (HNO_3).

Substância	Entalpia de formação (kJ/mol)
$C_3H_8O_3$	–670
$C_3H_5N_3O_9$	–364
H_2O	–286

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Quando uma solução de íons permanganato (MnO_4^-), de coloração violeta, é adicionada a uma solução de íons oxalato ($C_2O_4^{2-}$), incolor, ocorre uma reação de óxido-redução que pode ser representada pela equação a seguir.

$$16H^+ (aq) + 2MnO_4^- (aq) + 5C_2O_4^{2-} (aq) \longrightarrow 2Mn^{2+} (aq) + 8H_2O (\ell) + 10CO_2 (g)$$

Se as soluções forem misturadas em proporções estequiométricas, será observada a formação de uma solução resultante de coloração rosa claro, característica dos íons Mn^{2+}. Em um experimento, foram misturados 20 mL de solução 0,02 mol/L de íons MnO_4^- com 40 mL de solução 0,01 mol/L de $C_2O_4^{2-}$, com ácido em quantidade suficiente para a ocorrência da reação.

a) Calcule o número de oxidação do carbono no íon $C_2O_4^{2-}$. Qual o agente oxidante da reação representada pela equação?

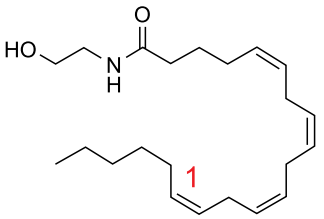
b) Determine qual dos reagentes está em excesso no experimento descrito. Qual será a cor da solução resultante desse experimento?

RASCUNHO

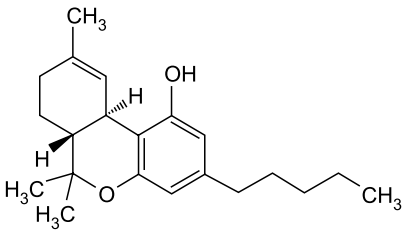
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

A anandamida, molécula presente no chocolate, e o tetra-hidrocanabinol (THC), encontrado na maconha, são substâncias que se ligam ao mesmo receptor no cérebro. As estruturas da anandamida e do THC estão representadas a seguir.



Anandamida



THC

a) Quais funções orgânicas estão presentes na molécula do THC?

b) Quantas insaturações existem na cadeia carbônica da anandamida? Qual a configuração isomérica da ligação dupla assinalada com o número 1 na molécula da anandamida?

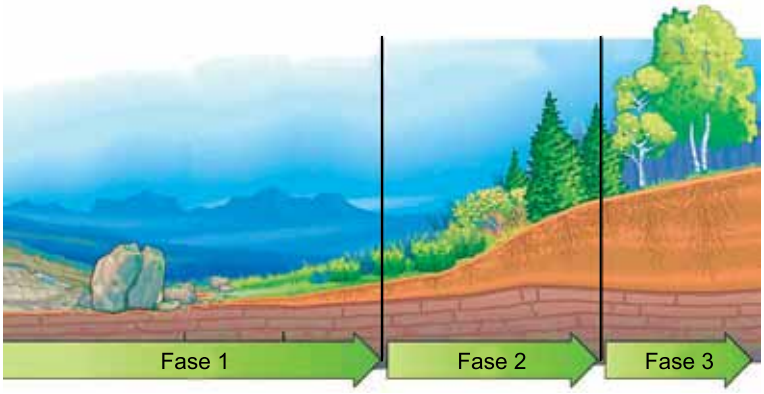
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A figura mostra as três fases do processo de sucessão ecológica que ocorre ao longo do tempo em um ambiente natural, isento de ação antrópica.

Fases da sucessão ecológica ao longo do tempo



(www.euquerobiologia.com.br. Adaptado.)

a) Como é classificado o tipo de sucessão ecológica que ocorreu nesse ambiente? Em qual fase iniciou-se a colonização do ambiente por plantas avasculares?

b) Por que, ao longo do tempo, a camada de solo formada nesse ambiente ficou mais espessa? Em termos quantitativos, como se comportam o consumo e a liberação de carbono pelas espécies na fase 3?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

A doença de Pompe é uma enfermidade metabólica que leva a um quadro de miopatia debilitante e progressiva, acarretando fraqueza muscular, deterioração da função respiratória e morte prematura. Decorre de uma deficiência da atividade da enzima GAA (α-glicosidase ácida), cuja função é catalisar a clivagem das moléculas de glicogênio, decompondo-as em unidades menores. Com a deficiência da enzima, o glicogênio acumula-se nos lisossomos e fica indisponível para ser utilizado pelas células.

(www.oapd.org.br. Adaptado.)

a) Em qual organela celular a enzima GAA é processada para compor os lisossomos? No caso da doença de Pompe, em que tipo de tecido haverá um acúmulo não usual de glicogênio?

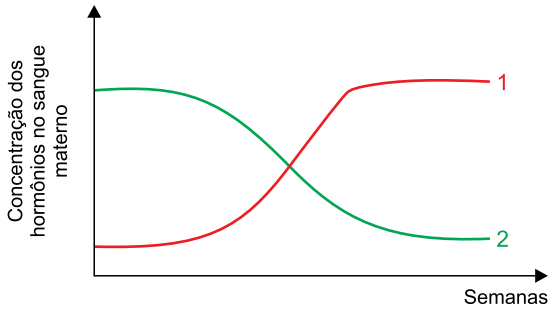
b) Explique por que a fraqueza muscular é um dos principais sintomas da doença de Pompe.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

O gráfico mostra a variação das concentrações dos hormônios calcitonina e paratormônio no sangue de uma mulher durante as primeiras semanas de gravidez.



a) A qual das curvas, 1 ou 2, corresponde à variação da concentração do paratormônio no sangue materno? Por que, nas primeiras semanas de gestação, há variação da concentração de paratormônio no sangue materno?

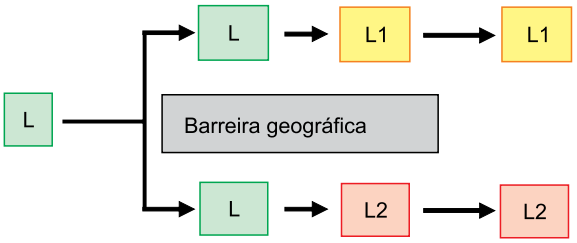
b) Durante a gestação, como deve ser a concentração de calcitonina em relação à concentração de paratormônio no sangue fetal? Qual a contribuição da calcitonina para o desenvolvimento fetal?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A figura representa uma população inicial de lagartos (L) que foi dividida em duas em razão do surgimento natural de uma barreira geográfica entre ambas. Após centenas de anos, a barreira foi naturalmente eliminada e as populações L1 e L2 voltaram a ter contato.



a) Cite uma evidência que pode ser usada pelos biólogos para que L1 e L2 sejam consideradas espécies diferentes, quando as populações voltaram a ter contato. Como é denominado o tipo de especiação característico desse processo?

b) Admitindo-se que L1 e L2 tornaram-se espécies diferentes, cite e explique um processo evolutivo que pode ter contribuído para essa especiação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

USCS2101

03001011

REDAÇÃO

Texto 1

Além dos seus usos mais tradicionais — como deixar de assinar um serviço ou desmarcar um compromisso agendado —, o verbo "cancelar" tem sido empregado com frequência para pessoas. O ato de cancelar alguém costuma ser aplicado a figuras públicas que tenham feito ou dito algo considerado condenável, ofensivo ou preconceituoso.

São inúmeros os exemplos de cancelados, e a lista aumenta a cada semana. O cancelamento é primeiramente decretado numa rede social, em que gera uma onda de críticas e comentários. Depois estampa manchetes e, normalmente, é seguido de uma retratação do cancelado, que pode ou não ser acatada por seus críticos.

Internacionalmente, a ideia de cancelar celebridades é relacionada ao movimento #MeToo, série de denúncias de assédio sexual contra homens poderosos, que se espalhou pelo mundo a partir de 2017 e fez com que vários agressores fossem "genuinamente ostracizados em uma onda cultural de alta velocidade impulsionada pelas redes sociais", segundo descreve o jornalista Osita Nwanevu em uma análise na revista americana New Republic.

(Juliana Domingos de Lima. "Quais os efeitos da cultura do cancelamento". www.nexojornal.com.br, 12.02.2020. Adaptado.)

Texto 2

Como tudo na vida, a cultura do cancelamento tem bônus e ônus. Como ponto positivo, percebo a indignação das pessoas em relação a situações que antes passavam despercebidas, como casos de preconceito, machismo e racismo. No entanto, o ponto negativo desse "movimento" está na "anulação" por completo. Não há uma conversa, não há uma busca por se colocar no lugar do outro.

É claro que há atitudes que são deploráveis e até criminosas. Mas a decisão de cancelar alguém, muitas vezes, pode ser drástica demais. É como se tivéssemos o poder de eliminar, ao melhor estilo do que ocorre em realities shows — em que isso, de fato, é uma brincadeira, parte de uma dinâmica de jogo — sem direito a resposta ou retratação.

(Adriana Izel. "A cultura do cancelamento". https://correiobraziliense.com.br, 17.03.2020. Adaptado.)

Texto 3

Se por um lado prolifera o movimento contra o cancelamento sob o pretexto de que ele não serve para educar alguém que fez um comentário preconceituoso, há quem defenda que a prática é importante para estabelecer limites publicamente. "É inevitável que a redenção chegará para o cancelado. Mas, antes disso, a melhor ferramenta continua sendo que a corte da opinião pública exija um pedido de desculpas e use as redes sociais para cobrar responsabilidade, criando um exemplo para as pessoas do entretenimento que realmente se importam com as comunidades que consomem seu conteúdo", escreve a autora Shamira Ibrahim, na Vice, no texto "Em defesa da cultura do cancelamento". Em outras palavras, ela acredita que o puxão de orelha em público ajuda a prevenir futuros deslizes de outras celebridades.

(Luiza Pollo. "Todo mundo está de mal: o que a cultura do cancelamento diz sobre nós". https://tab.uol.com.br, 20.09.2019. Adaptado.)

Texto 4

"O cancelamento enquanto fenômeno está alinhado ao pensamento neoliberal em que vivemos, em que pautamos as nossas escolhas pela mentalidade de consumo e da substituição. Podemos deixar de comprar produtos de uma empresa envolvida em um escândalo ambiental, assim como cortamos os vínculos com um familiar em função de seu posicionamento político", explica o psicanalista Lucas Liedker, que tem debruçado seus estudos sobre a temática.

"Assim, as pessoas assumem a posição de objetos, que você pode ir trocando, cancelando, algumas vezes de forma justa e, em outras, implacável", diz.

No entanto, ele alerta que nem todos os casos são iguais. "O cancelamento pode ser muito útil e muito positivo para determinar um limite ético do que pode ser feito e dito em sociedade por instituições, governo, igreja e entidades com um poder um pouco mais diluído", afirma.

(Ranyelle Andrade. "Cultura do cancelamento expõe a intolerância desta geração". www.metropoles.com, 12.03.2020. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Cultura do cancelamento: entre a ação educativa e a intolerância presente na sociedade atual

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

USCS2101

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

132244

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2021

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Considere o quadrinho de Mandrade para responder às questões **01** e **02**.



(www.folha.uol.com.br)

QUESTÃO 01

O quadrinho pode ser entendido, sobretudo, como uma crítica à

(A) fragilidade das relações humanas, própria da sociedade moderna.

(B) falta de solidariedade que ocorre entre as mulheres.

(C) dificuldade das pessoas de exprimirem seus sentimentos.

(D) incomunicabilidade entre pessoas de diferentes gerações.

(E) burocracia, que está invadindo os contatos pessoais.

QUESTÃO 02

A oração iniciada pela locução “desde que” expressa, em relação ao segmento anterior, ideia de

(A) concessão.

(B) condição.

(C) consequência.

(D) causa.

(E) finalidade.

Leia o poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, para responder às questões **03** e **04**.

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo...
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer,
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...

Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe [de todo o céu,
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos [olhos nos podem dar,
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.

(O guardador de rebanhos e outros poemas, 1997.)

QUESTÃO 03

Segundo o poema, o homem pode conhecer o mundo

(A) pelo uso irrestrito da imaginação.

(B) pela interpretação racional daquilo que se experimenta.

(C) pela experiência sensorial imediata.

(D) pela busca introspectiva de significados.

(E) pelo aprendizado místico decorrente do isolamento.

QUESTÃO 04

No verso “Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,” (2ª estrofe), o sujeito é expresso, pois está explicitado por meio da expressão “as grandes casas”. Dentre os seguintes verbos, também da 2ª estrofe, o único que tem sujeito expresso é:

(A) “Tornam”.

(B) “podem”.

(C) “empurram”.

(D) “Escondem”.

(E) “tiram”.

Leia o trecho do romance *Dom Casmurro*, de Machado de Assis, para responder às questões de **05** a **07**.

Capítulo II – Do livro

Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão.

Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos quatro cantos do teto as figuras das estações, e ao centro das paredes os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo... Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Matacavalos, já ela estava assim decorada; vinha do decênio anterior. Naturalmente era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa.

O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui.

(*Dom Casmurro*, 2008.)

QUESTÃO 05

O título e o primeiro parágrafo do capítulo anunciam uma estratégia utilizada no livro e frequente nos romances de Machado de Assis em sua fase realista. Trata-se

(A) da metalinguagem, isto é, o narrador comenta aspectos do processo da escrita do texto enquanto recupera os fatos do passado.

(B) da metalinguagem, isto é, o narrador reflete sobre fatos do passado, comentando-os enquanto narra.

(C) da digressão, isto é, o narrador alterna fatos do passado e do presente, expondo-os de forma onisciente.

(D) da digressão, isto é, o narrador refere-se a fatos do passado a partir de um ponto de vista presente.

(E) da personificação, isto é, o narrador refere-se ao livro que está escrevendo como se fosse uma pessoa próxima e querida.

QUESTÃO 06

No texto, o narrador confessa que tem

(A) vergonha de não saber o significado de algumas pinturas da sala principal de sua casa.

(B) orgulho de poder viver durante a velhice na mesma casa em que tinha morado na adolescência.

(C) orgulho de ter conseguido recuperar a essência de sua juventude na casa em que mora na velhice.

(D) vergonha de revelar que mandara construir a casa em que vive para reproduzir a casa em que morara na juventude.

(E) medo de fracassar na tarefa de resgatar aspectos da juventude e incorporá-los à sua vida presente.

QUESTÃO 07

"Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz" (2º parágrafo).

Mantendo o sentido original, o verbo "entenderam", na voz passiva, assume a forma:

(A) eram entendidas.

(B) foram entendidos.

(C) seriam entendidas

(D) foram entendidas.

(E) eram entendidos.

Leia o texto de Thiago Varella para responder às questões de **08** a **10**.

Uma startup italiana supostamente preocupada com o impacto que os robôs podem causar no emprego dos humanos vai dar uma compensação em dinheiro cada vez que vender um equipamento de automação.

O programa de "bolsas" deve começar neste mês. Pelo menos é o que promete a Makr Shakr, empresa que construiu o Toni, que se autodenomina "o sistema robótico líder em automação de bares".

Para cada robô barman que a empresa vender, um profissional da área vai receber uma bolsa mensal de US$ 1.000.

De acordo com a Makr Shakr, a primeira pessoa a ganhar o dinheiro será Brian Townsell, um americano de 50 anos que trabalhou em restaurantes e hotéis por boa parte da vida adulta.

Townsell quer produzir cervejas, mas não pode largar o emprego porque precisa ajudar a família. A Makr Shakr acredita que a mesada poderá colaborar com a nova empreitada do garçom.

Tudo pode não passar de marketing. Não se sabe, por exemplo, qual é o critério estipulado pela empresa para escolher os profissionais contemplados pelas bolsas. Nem se sabe por quanto tempo eles vão receber esse dinheiro.

(Thiago Varella. www.uol.com.br, 22.12.2019.)

QUESTÃO 08

Expressa uma ideia presente no texto a seguinte frase:

(A) Os robôs que trabalham em bares são mais eficientes que os trabalhadores humanos.

(B) A Makr Shakr é a empresa líder de mercado no segmento de automação em que atua.

(C) Brian Townsell começou a receber a "bolsa" enquanto ainda mantinha seu emprego regular.

(D) O anúncio da compensação financeira pode ser parte da estratégia comercial da Makr Shakr.

(E) O garçom que for substituído por um robô receberá uma compensação em dinheiro.

QUESTÃO 09

Em relação ao projeto da empresa Makr Shakr, o autor do texto se mostra:

(A) indiferente.

(B) entusiasmado.

(C) esperançoso.

(D) contrariado.

(E) cético.

QUESTÃO 10

"trabalhou em restaurantes e hotéis por boa parte da vida adulta" (4º parágrafo)

No contexto em que está inserida, a expressão "boa parte"

(A) indica que se trata da totalidade da "vida adulta".

(B) expressa uma avaliação positiva a respeito da situação descrita.

(C) indica que se trata de um período relativamente longo da "vida adulta".

(D) expressa ironicamente uma avaliação negativa a respeito da situação descrita.

(E) indica, por oposição, que deve ter existido também uma "parte ruim".

QUESTÃO 11

O resultado final em uma disciplina é calculado a partir das notas em quatro atividades: três provas e um trabalho. O cálculo desse resultado é feito somando-se 40% da nota do trabalho com 60% da média ponderada das notas das três provas, em que a primeira prova tem peso 1, a segunda tem peso 2 e a terceira tem peso 3. Sabendo-se que, nessa disciplina, o resultado final de Lucas foi 6,6 e que ele teve nota 8 na primeira prova, nota 7,4 na terceira prova e nota 5,7 no trabalho, a nota de Lucas na segunda prova foi

(A) 6,8.

(B) 6,4.

(C) 6,6.

(D) 6,7.

(E) 6,5.

QUESTÃO 12

A sequência (a, b, c) é uma progressão aritmética de termos positivos e soma 18. Se a sequência (a + 13, b + 2, c – 5) é uma progressão geométrica, então abc é igual a

(A) 256.

(B) 78.

(C) 162.

(D) 660.

(E) 1 034.

QUESTÃO 13

Sabe-se que 1 é uma raiz do polinômio $P(x) = x^3 – ax^2 + 5x – 3$, em que a denota um número real. Se o número complexo z é uma raiz de P(x) e $z \neq 1$, então o quadrado da parte imaginária de z é igual a

(A) 2.

(B) 5.

(C) 4.

(D) 3.

(E) 1.

QUESTÃO 14

Para criar uma senha de cinco dígitos, Marília decidiu utilizar apenas os algarismos 1, 3, 5, 7 e repetir apenas um deles uma única vez. O algarismo que for repetido não deve aparecer em posições sucessivas na senha. Nessas condições, o número de senhas diferentes que Marília pode criar é

(A) 42.

(B) 144.

(C) 68.

(D) 96.

(E) 102.

QUESTÃO 15

A quantidade de soluções formadas exclusivamente por números inteiros não negativos do sistema linear $\begin{cases} x + y + z = 14 \\ 3x + 4y + z = 43 \end{cases}$ é

(A) 23.

(B) 10.

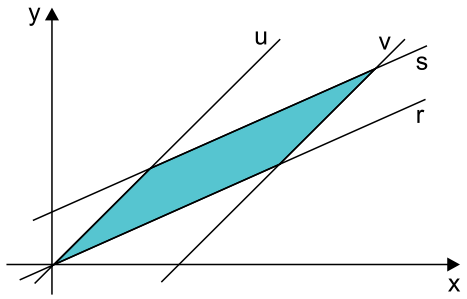
(C) 16.

(D) 5.

(E) 1.

QUESTÃO 16

No plano cartesiano, considere o par de retas paralelas r e s, de equações x – 2y = 0 e x – 2y + 2 = 0, respectivamente, e o par de retas paralelas u e v, de equações x – y = 0 e x – y – 2 = 0, respectivamente, conforme a figura:



fora de escala

A área do paralelogramo delimitado pelas quatro retas é igual a

(A) 5.

(B) 7.

(C) 6.

(D) 8.

(E) 4.

QUESTÃO 17

O volume diário, em mm, de chuva em uma cidade em determinado mês pode ser aproximado pela função:

$$f(x) = 20\,\text{sen}\left(\frac{\pi}{30}x\right), 0 \le x \le 30.$$

Considerando-se que x denota o dia do mês e utilizando-se essa aproximação, o período desse mês em que o volume diário de chuva foi de pelo menos 10 mm estendeu-se por

(A) 12 dias.

(B) 15 dias.

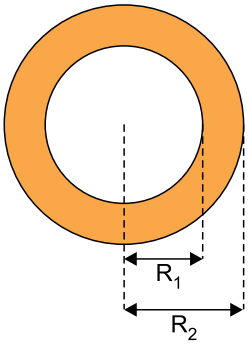
(C) 9 dias.

(D) 21 dias.

(E) 18 dias.

QUESTÃO 18

Na figura, as circunferências de raios R_1 e R_2, com $R_1 < R_2$, são concêntricas.



Para que a área do círculo de raio R_1 seja o dobro da área da coroa circular limitada pelas circunferências, é preciso que a razão $\frac{R_2}{R_1}$ seja igual a

(A) $\sqrt{2}$

(B) $\frac{\sqrt{10}}{2}$

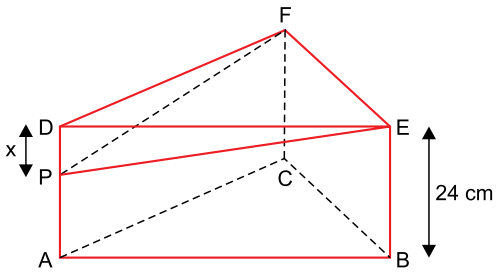
(C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

(D) $\sqrt{3}$

(E) 2

QUESTÃO 19

A figura mostra um prisma reto cuja base é o triângulo ABC e cuja altura mede 24 cm. O ponto P está sobre a aresta $\overline{AD}$ desse prisma.



Se x é a medida do segmento $\overline{DP}$, então o valor de x para que o volume da pirâmide EFDP seja igual a um oitavo do volume do sólido BCFEPA é

(A) 8 cm.

(B) 5 cm.

(C) 6 cm.

(D) 7 cm.

(E) 9 cm.

QUESTÃO 20

Uma obra literária foi publicada em 5 volumes. O gráfico apresenta o número de exemplares de cada um dos volumes vendidos em uma semana em certa livraria.

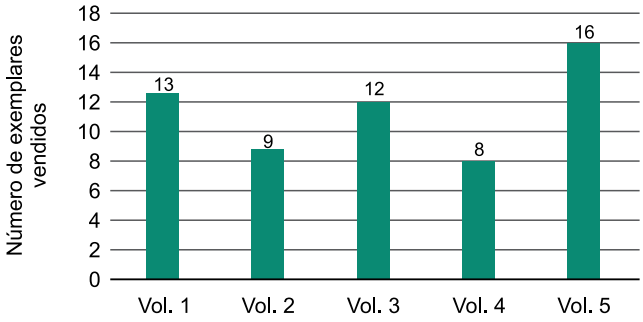


Tabela de preços	
Volume	Preço (R$)
1	20,00
2	15,00
3	20,00
4	35,00
5	25,00

A partir da tabela de preços, conclui-se que, na semana analisada, o faturamento dessa livraria com as vendas da obra foi de

(A) R$ 1.345,00.

(B) R$ 1.255,00.

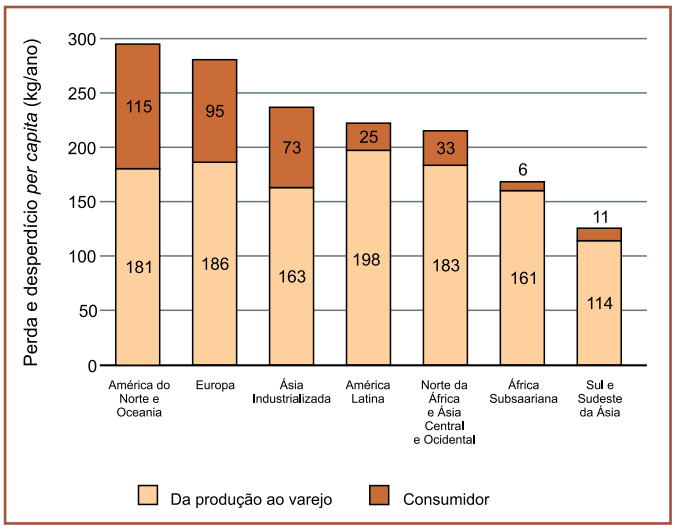
(C) R$ 1.375,00.

(D) R$ 1.285,00.

(E) R$ 1.315,00.

QUESTÃO 21

Perda e desperdício de alimentos *per capita* por região do mundo (kg/ano)



(José Raimundo Sousa Ribeiro Junior. "O desperdício de alimentos e a fome". *In:* Marcelo Zaro (org.). *Desperdício de alimentos*, 2018.)

A partir do gráfico, é possível concluir que

(A) as regiões do mundo com maior índice de desperdício apresentam as menores disponibilidades de alimentos.

(B) o elevado desenvolvimento econômico das regiões produz simultaneamente maior disponibilidade e maior desperdício.

(C) o continente africano apresenta baixo índice de desperdício e de insegurança alimentar.

(D) o elevado desperdício na América Latina apresenta pouco impacto no valor e no acesso ao alimento.

(E) a infraestrutura da produção ao varejo apresenta reduzido impacto no desperdício entre todas as regiões.

QUESTÃO 22

O Plano Piloto criou distorções que têm como exemplo significativo o fato de que as escolas públicas instaladas nas superquadras para atender às crianças e jovens que nelas residem de modo geral não são hoje frequentadas por seus habitantes. Por serem mais ricos, muitos moradores do plano piloto estudam em colégios particulares localizados fora dele, enquanto os mais pobres, vindos de outras regiões administrativas do Distrito Federal, estudam nas escolas públicas do plano, o que cria um trânsito cruzado.

(Juliana D. de Lima *et al.* "Brasília, 60 da utopia moderna aos desafios da realidade brasileira". www.nexojornal.com.br, 21.04.2020. Adaptado.)

A situação apresentada é resultado

(A) do número insuficiente de vagas nas escolas do Distrito Federal.

(B) do custoso transporte público nas áreas urbanas do Distrito Federal.

(C) da promoção de políticas socioeconômicas nas cidades-satélites.

(D) da contradição entre o planejamento urbano e a segregação social em Brasília.

(E) dos elevados investimentos em ferrovias nas cidades-satélites.

QUESTÃO 23

Entre os relevos submarinos, o que apresenta a maior concentração de plantas aquáticas e animais é

(A) a plataforma continental, devido à luz solar em abundância e aos sedimentos ricos em nutriente.

(B) o talude, uma vez que possui estrutura plana e aglomeração de argila fina.

(C) a planície abissal, devido à sua proximidade com o litoral e à sua origem vulcânica.

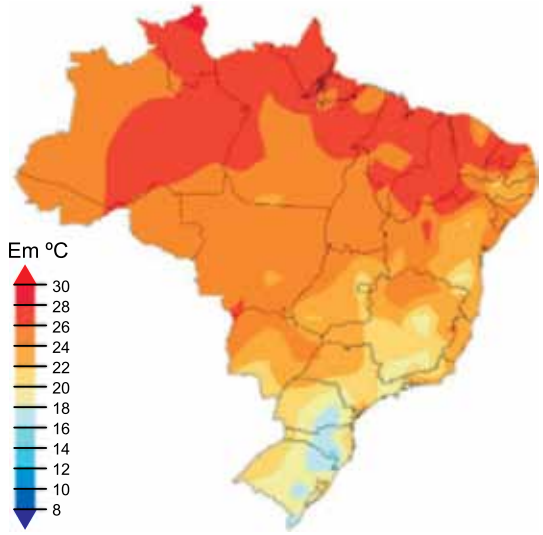
(D) a fossa oceânica, pois são planaltos alongados em áreas de soerguimento de placas.

(E) a cordilheira oceânica, devido à sua origem sedimentar e à sua localização em áreas com baixa atividade sísmica.

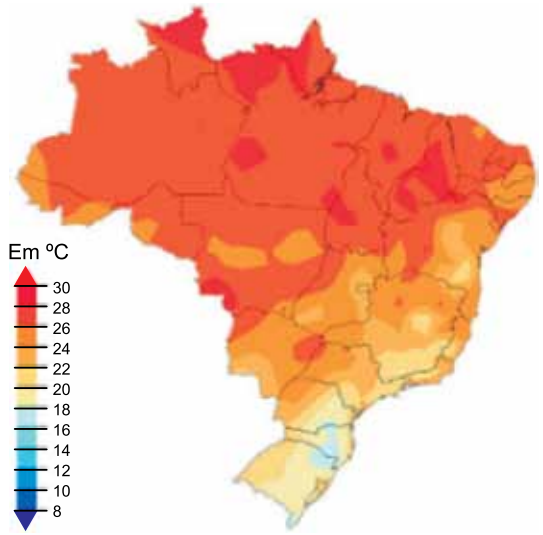
QUESTÃO 24

Analise os mapas, que apresentam as temperaturas médias observadas no Brasil nos anos de 1961 e 2019.

TEMPERATURAS MÉDIAS OBSERVADAS
1961



TEMPERATURAS MÉDIAS OBSERVADAS
2019



(Carlos Fioravanti. https://revistapesquisa.fapesp.br, 17.03.2020.)

Com base nos mapas e nos principais processos de produção do espaço, o aumento da temperatura média

(A) na região Nordeste está relacionado com a retração da área urbana.

(B) em Minas Gerais está relacionado com a redução da atividade mineradora.

(C) na região Centro-Oeste está relacionado com a expansão da agropecuária.

(D) em São Paulo está relacionado com a adoção de políticas ambientais.

(E) na região Norte está relacionado com a criação de unidades de conservação.

QUESTÃO 25

Desde que foi lançado, em 2007, o Google Street View se tornou uma das funcionalidades mais usadas dentro do Google Maps, o serviço de mapas da empresa americana. No Street View, os usuários podem ver e percorrer, em 360º, um determinado trecho de uma rua. Seu mapeamento é feito a partir de câmeras e usa tanto carros quanto pessoas a pé para circular por cidades e outros locais e produzir as imagens.

(Cesar Gaglioni. "Como o Google mapeia o mundo. E a quais lugares ele não chega". www.nexojornal.com.br, 16.12.2020. Adaptado.)

Além das imagens, para seu funcionamento, o Google Street View necessita estar alinhado com

(A) a projeção cartográfica.

(B) as escalas cartográficas.

(C) as fotografias aéreas.

(D) o sensoriamento remoto.

(E) o sistema de posicionamento global.

QUESTÃO 26

Com efeito, o século 8º foi o dos Francos. Sua ascensão no Ocidente, malgrado algumas derrotas (ante Teodorico, por exemplo) foi regular desde Clóvis. O golpe de mestre de Clóvis, em 496, foi o de se converter, com seu povo, não ao arianismo, como os demais reis bárbaros, mas ao catolicismo.

(Jacques Le Goff. *A civilização do ocidente medieval*, 2005. Adaptado.)

A atitude de Clóvis pode ser descrita como um "golpe de mestre", pois a partir de então o reino dos Francos

(A) obteve o domínio da Europa Central por meio da doação de terras ao papado.

(B) inaugurou os reinados indolentes com o auxílio da hierarquia eclesiástica.

(C) fortaleceu a defesa da cristandade medieval contra a expansão árabe.

(D) contou com o apoio da Igreja Católica para as subsequentes conquistas territoriais.

(E) promoveu a expansão do cristianismo entre os demais reinos bárbaros.

QUESTÃO 27

Tendo sido os paulistas os descobridores das minas, o povoamento da região se fez inicialmente por elementos da capitania do Sul, mas logo em seguida a febre do ouro empolgou a Colônia e, mal a notícia se espalhou, já levas de peregrinos se puseram em marcha, abandonando terras e cabedal em busca do metal precioso. [em poucos anos, o cenário brasileiro se modificou]

(Virgílio Noya Pinto. *O ouro brasileiro e o comércio anglo-português: uma contribuição aos estudos da economia atlântica no século XVIII*, 1979. Adaptado.)

Entre as modificações ocorridas no Brasil, no período referido, é possível mencionar

(A) a integração regional e o aumento do uso de mão de obra indígena.

(B) o crescimento urbano e a interiorização da colonização.

(C) a profusão de alforrias aos escravos e o arrocho colonial.

(D) o desenvolvimento da pecuária escravista e o renascimento agrícola.

(E) o incremento demográfico e o abandono da produção açucareira.

QUESTÃO 28

Nantes era o centro do comércio de escravos. Já em 1666, 108 navios foram para a costa da Guiné e embarcaram 37 430 escravos, com um valor total de mais de 37 milhões, dando à burguesia de Nantes de quinze a vinte por cento sobre o seu investimento. Em 1700, Nantes enviava cinquenta navios por ano para as Índias Ocidentais com carne bovina irlandesa salgada, linho para uso doméstico e vestimentas para os escravos e maquinaria para os engenhos de açúcar. Aproximadamente todas as manufaturas que se desenvolveram na França durante o século XVIII tiveram a sua origem em bens e mercadorias destinados ou à costa da Guiné ou à América. O capital do comércio de escravos as fertilizava; embora a burguesia comercializasse outros produtos além de escravos, tudo o mais dependia do sucesso ou da falência do tráfico.

(Cyril L. R. James. *Os jacobinos negros: Toussaint L'Overture e a revolução de São Domingos*, 2010. Adaptado.)

O texto evidencia

(A) a disputa entre interesses coloniais e metropolitanos em torno do monopólio comercial.

(B) o desempenho das cidades do oeste francês na abertura do comércio colonial.

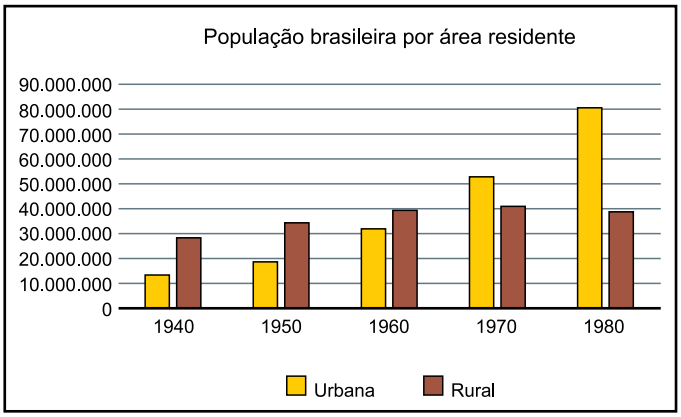
(C) o papel estruturante do comércio de cativos no desenvolvimento econômico francês.

(D) a importância do comércio franco-africano à emergência econômica da França.

(E) a crise da produção agrícola das colônias francesas situadas no mar do Caribe.

QUESTÃO 29

Analise o gráfico.



(www.ipeadata.gov.br. Adaptado.)

De acordo com o gráfico e conhecimentos acerca da história da República Brasileira, pode-se afirmar que

(A) o desenvolvimentismo modificou substancialmente a organização populacional brasileira.

(B) a industrialização do país se desenvolveu quando a maioria da população brasileira habitava no campo.

(C) o avanço da urbanização provocou o esvaziamento das zonas rurais espalhadas pelo Brasil.

(D) a política econômica adotada no regime militar proporcionou o crescimento rural brasileiro.

(E) a inversão do padrão habitacional enfraqueceu a secular agricultura de exportação do Brasil.

QUESTÃO 30

A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar. Pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, "a guerra consiste não só na batalha, ou no ato de lutar: mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida". A Guerra Fria entre EUA e URSS, que dominou o cenário internacional na segunda metade do Breve Século XX, foi sem dúvida um desses períodos.

(Eric J. Hobsbawm. *Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991*, 1995.)

A Guerra Fria pode ser caracterizada como "peculiar", quando comparada com outros conflitos, pois

(A) a coexistência pacífica entre orientações ideológicas distintas mostrou-se benéfica ao desenvolvimento da ciência espacial.

(B) a devastação do mundo apareceu, entre os americanos, como um instrumento retórico, mas sem a possibilidade de ser colocado em prática.

(C) o conflito entre as duas superpotências pela distribuição global das forças não chegou a se concretizar em qualquer aspecto.

(D) a luta pela supremacia do ideário soviético de organização estatal alimentou o medo diário sobre batalhas nucleares entre os contemporâneos.

(E) o receio de uma destruição mútua e inevitável da humanidade bloqueava o confronto direto entre as partes beligerantes.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **35**.



A content advisory notice for racism in classic Disney films, in place since 2019, was updated with a strengthened message in 2020. When played on the Disney+ streaming service, films such as Dumbo, Peter Pan and Jungle Book now flash up with a warning about stereotypes. "This programme includes negative depictions or mistreatment of people or cultures," the warning says.

"These stereotypes were wrong then and are wrong now." The message adds that rather than remove the content, "we want to acknowledge its harmful impact, learn from it and spark conversation to create a more inclusive future together". Other films to carry the warning are The Aristocats, which shows a cat in "yellow-face" playing the piano with chopsticks, and Peter Pan, where Native Americans are referred to by the racist slur "redskins".

Lady and the Tramp, which shows several instances of racism and cultural stereotyping, also carries a warning. The company first added a warning about racism in November 2019 – however, it was much shorter. Then, the disclaimer read: "This programme is presented as originally created. It may contain outdated cultural depictions." Some films, such as Song of the South, are not available to stream on Disney+ at all because of racism. Its depiction of plantation worker Uncle Remus perpetuates an old racist myth that slaves were happy in the cotton fields.

(www.bbc.com, 16.10.2020. Adaptado.)

QUESTÃO 31

The title that best summarizes the main idea in the text is:

(A) Disney+ warns of racist stereotypes in its films.

(B) Disney+ removes some films from kids' profiles.

(C) Disney+ blocking classics should not alarm us.

(D) Disney+ subscribers speak out on recently removed content.

(E) Disney+ changes availability on selected movies.

QUESTÃO 32

An example of stereotype may be found in the following excerpt from the text:

(A) “The company first added a warning about racism in November 2019”.

(B) “These stereotypes were wrong then and are wrong now”.

(C) “This programme is presented as originally created”.

(D) “slaves were happy in the cotton fields”.

(E) “spark conversation to create a more inclusive future together”.

QUESTÃO 33

A tradução mais adequada para o trecho do terceiro parágrafo “which shows several instances of racism” é:

(A) que mostra diferentes reflexões sobre o racismo.

(B) que mostra várias notícias sobre racismo.

(C) que mostra várias denúncias de racismo.

(D) que mostra vários exemplos de racismo.

(E) que mostra diferentes legislações sobre racismo.

QUESTÃO 34

No trecho do terceiro parágrafo “however, it was much shorter”, o termo sublinhado refere-se a

(A) warning.

(B) November.

(C) programme.

(D) company.

(E) racism.

QUESTÃO 35

The expression “such as”, in the excerpt from the third paragraph “such as Song of the South”, introduces

(A) an ambiguity.

(B) an example.

(C) a pressuposition.

(D) a concession.

(E) an alternative.

QUESTÃO 36

As sementes do fruto de certa árvore têm a forma de uma hélice. Assim, quando o fruto no alto da árvore se abre, as sementes caem girando, permanecendo no ar por longo tempo e podendo percorrer grandes distâncias. Suponha que, ao cair, uma dessas sementes girou com velocidade angular média de 3,0 π rad/s e permaneceu no ar por 24 s antes de chegar ao solo. Nesse movimento, essa semente realizou um número de voltas igual a

(A) 48.

(B) 8.

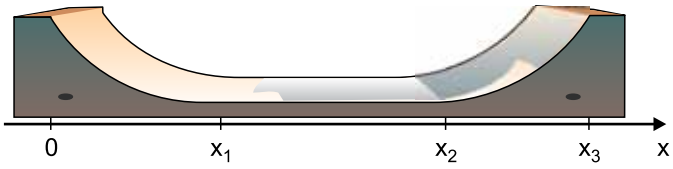
(C) 36.

(D) 12.

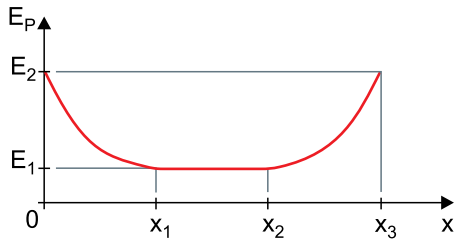
(E) 72.

QUESTÃO 37

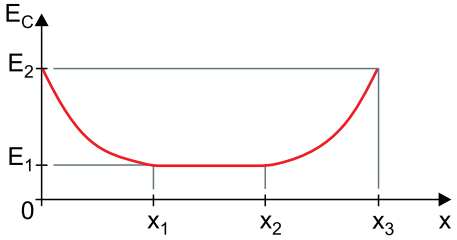
Um skatista percorre a pista indicada na figura, partindo do repouso na posição que corresponde à coordenada horizontal x = 0.

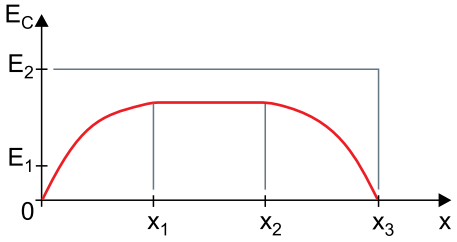


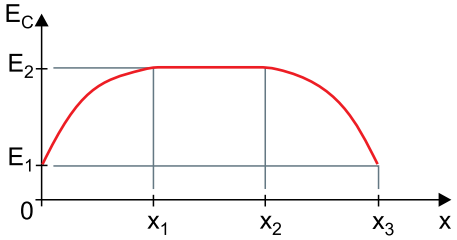
O gráfico mostra a variação do valor da energia potencial do skatista em função da sua posição horizontal durante o deslocamento de x = 0 até x = x_3.

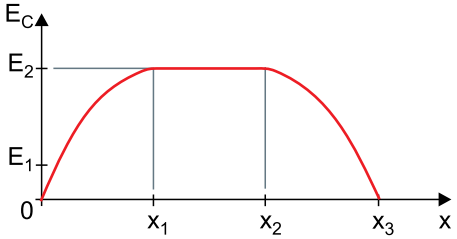


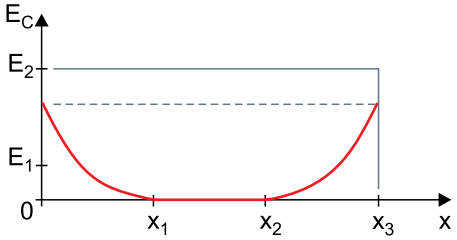
Desprezando eventuais perdas de energia mecânica, o gráfico que representa a variação do valor da energia cinética do skatista nesse movimento, em função de sua posição em relação ao eixo x, é:

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


QUESTÃO 38

Um forno de micro-ondas trabalha sob a potência elétrica de 1680 W enquanto aquece 200 g de água de 20 °C até 80 °C em 1,0 minuto. Considerando o calor específico da água igual a $4{,}2 \times 10^3$ J / (kg · °C), a razão entre a energia térmica absorvida pela água e a energia elétrica consumida pelo forno nesse intervalo de tempo é

(A) 0,40.

(B) 0,55.

(C) 0,60.

(D) 0,65.

(E) 0,50.

QUESTÃO 39

Considere que em certo exame de ultrassonografia foram utilizadas ondas de frequência f_1 = 3,0 MHz e comprimento de onda λ_1 e que em outro exame de ultrassonografia as ondas tinham frequência f_2 = 6,0 MHz e comprimento λ_2. Quando as ondas se propagam no mesmo tecido, a razão λ_1/λ_2, entre esses comprimentos de onda, é

(A) 0,2.

(B) 4,0.

(C) 0,5.

(D) 2,0.

(E) 1,0.

QUESTÃO 40

As especificações de uma lâmpada são 12 V e 36 W. Considerando que a resistência da lâmpada seja constante, ao se aplicar entre seus terminais uma diferença de potencial de 4,0 V, a intensidade da corrente elétrica que percorrerá essa lâmpada será igual a

(A) 1,0 A.

(B) 2,0 A.

(C) 2,5 A.

(D) 3,0 A.

(E) 4,0 A.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2021

30.05.2021

002. PROVA II

VERSÃO 1

1 - E	2 - B	3 - C	4 - B	5 - A	6 - D	7 - D	8 - D	9 - E	10 - C
11 - E	12 - C	13 - A	14 - B	15 - D	16 - E	17 - D	18 - C	19 - A	20 - E
21 - B	22 - D	23 - A	24 - C	25 - E	26 - D	27 - B	28 - C	29 - B	30 - E
31 - A	32 - D	33 - D	34 - A	35 - B	36 - C	37 - B	38 - E	39 - D	40 - A